

Preparación PAES

Clase 08: Función Logarítmica



Tu fórmula para el éxito

Eje Álgebra y Funciones

Función Logarítmica: Introducción



La **función logarítmica** es la inversa de la función exponencial.

$$f(x) = a \cdot \log_b x$$

Donde:

$$a \in \mathbb{R} - \{0\}$$

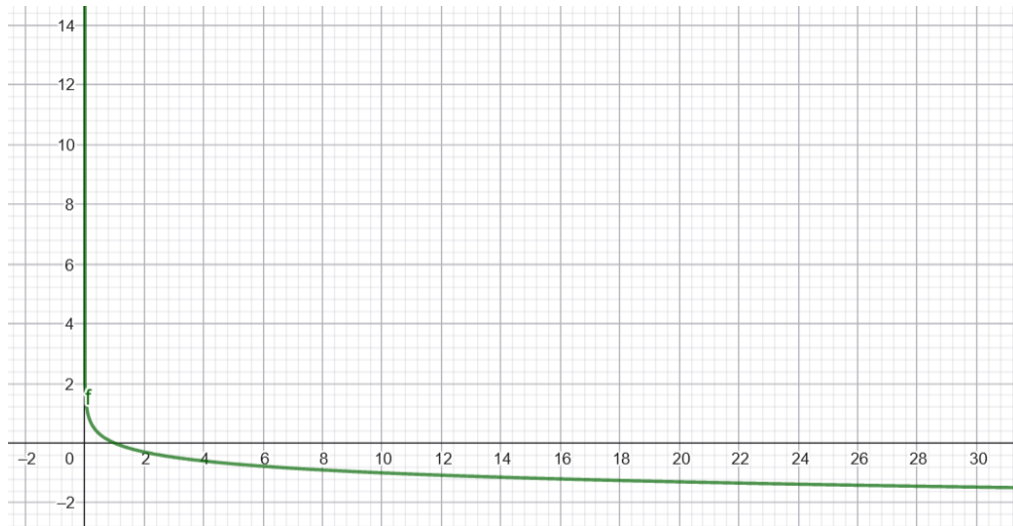
$$b \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$$

Eje Álgebra y Funciones

Función Logarítmica: Introducción



$$f(x) = -\log(x)$$



$$f(x) = 2 \log(x)$$



Eje Álgebra y Funciones

Función Logarítmica: Aplicaciones



Escala de Richter (Sismología)

La magnitud M de un terremoto está relacionada con la energía E liberada.

$$M = \frac{2}{3} \log_{10} \left(\frac{E}{E_0} \right)$$

Donde E_0 es una energía de referencia.

pH en Química

El pH mide la acidez de una solución.

$$pH = -\log_{10}[H^+]$$

Donde $[H^+]$ es la concentración de iones de hidrógeno.